

Лабораторна / Модульна робота №4-1

Математичне моделювання епідемічних процесів за допомогою SIR-моделі

Варіант 5

Мета роботи

Ознайомитися з базовою SIR-моделлю поширення інфекційних захворювань, навчитися обчислювати базове репродуктивне число інфекції, визначати початкові умови моделі, виконувати чисельне моделювання системи диференціальних рівнянь та аналізувати результати моделювання.

Пункт 1. Тестування базової SIR-моделі та обчислення БРЧ

Вхідні дані

Для дослідження використовується модель спалаху інфекції у школі-інтернаті (Boarding School, 1978).

Нехай:

- Загальна чисельність популяції:

$$N = 763$$

- Початкові умови:

$$S(0) = 738,$$

$$I(0) = 25,$$

$$R(0) = 0$$

- Параметри моделі:

$$\beta = 0.002342$$

$$\gamma = 0.476$$

Обчислення базового репродуктивного числа

Базове репродуктивне число інфекції визначається за формулою:

$$R_0 = \frac{\beta}{\gamma} N$$

Підставимо числові значення:

$$R_0 = \frac{0.002342}{0.476} \cdot 763$$

Виконуємо обчислення:

$$\frac{0.002342}{0.476} \approx 0.00492$$

Тоді:

$$R_0 \approx 0.00492 \cdot 763$$

$$R_0 \approx 3.754$$

Висновок

Згідно з пороговою теоремою SIR-моделі:

- якщо $R_0 < 1$, епідемія згасає;
- якщо $R_0 > 1$, виникає епідемічний спалах.

Оскільки:

$$R_0 \approx 3.75 > 1,$$

то занесена інфекція викличе епідемічний спалах.

На початковому етапі кількість інфікованих осіб буде швидко зростати, після чого почне спадати внаслідок зменшення кількості сприйнятливих до інфекції осіб.

Пункт 2. Розрахунок початкових умов та параметрів моделі

2.1 Вибір та масштабування популяції

Для моделювання обираємо місто Чернівці.

Чисельність населення:

$$N^* = 262\,276 \text{ осіб}$$

Згідно з умовою задачі, масштабуємо значення до тисяч осіб:

$$N = \frac{N^*}{1000}$$

Тоді:

$$N = \frac{262276}{1000} = 262.276$$

2.2 Визначення початкових умов

Сприйнятливі до інфекції

За умовою:

$$S(0) = 0.98N$$

Підставляємо значення:

$$S(0) = 0.98 \cdot 262.276$$

$$S(0) = 257.03048$$

Одужалі

За умовою:

$$R(0) = 0$$

Інфіковані

Загальна чисельність популяції визначається співвідношенням:

$$N = S + I + R$$

Тоді:

$$I(0) = N - S(0) - R(0)$$

Підставляємо значення:

$$I(0) = 262.276 - 257.03048 - 0$$

$$I(0) = 5.24552$$

2.3 Визначення параметрів моделі

Коефіцієнт інтенсивності інфікування:

$$\beta = 0.002342$$

Коефіцієнт інтенсивності одужання:

$$\gamma = 0.476$$

Параметри запізнення:

$$\tau = 1$$

$$\tau_1 = 10$$

$$\tau_2 = 2$$

$$\tau_3 = 5$$

Ці параметри використовуються у модифікованих моделях із запізненням та у даному пункті не застосовуються.

2.4 Перевірка базового репродуктивного числа

Для масштабованої популяції:

$$N = \frac{\beta}{\gamma} = \frac{0.002342}{0.476} \cdot 262.276$$

Підставляємо значення:

$$R_0 = \frac{0.002342}{0.476} \cdot 262.276$$
$$R_0 \approx 1.29$$

Оскільки:

$$R_0 > 1,$$

то інфекція має характер епідемічного спалаху.

Проте значення $R_0 \approx 1.29$ є значно меншим, ніж у випадку школи-інтернату, тому поширення інфекції відбуватиметься повільніше.

Пункт 3. Програмна реалізація базової SIR-моделі

3.1 Математична модель

Базова SIR-модель описується системою диференціальних рівнянь:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SI$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I$$

де:

- $S(t)$ — кількість сприйнятливих до інфекції;
- $I(t)$ — кількість інфікованих;
- $R(t)$ — кількість одужалих або вибулих;
- β — коефіцієнт інтенсивності інфікування;
- γ — коефіцієнт інтенсивності одужання.

3.2 Програмний код Python

```
import numpy as np
from scipy.integrate import odeint
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Функція, що описує базову систему рівнянь SIR

def sir_model(y, t, beta, gamma):
    S, I, R = y

    dSdt = -beta * S * I
    dIdt = beta * S * I - gamma * I
    dRdt = gamma * I

    return [dSdt, dIdt, dRdt]

# 2. Початкові умови та параметри

N = 262.276

S0 = 0.98 * N
R0 = 0.0
I0 = N - S0 - R0
```

```

beta = 0.002342
gamma = 0.476

# 3. Часовий інтервал

t_span = np.linspace(0, 20, 1000)

# 4. Початковий вектор стану

y0 = [S0, I0, R0]

# 5. Чисельне інтегрування системи

solution = odeint(sir_model, y0, t_span, args=(beta, gamma))

S, I, R = solution.T

# 6. Побудова графіків

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(t_span, S, 'b', lw=2,
         label='S(t) - Схильні до інфікування')

plt.plot(t_span, I, 'r', lw=2,
         label='I(t) - Інфіковані')

plt.plot(t_span, R, 'g', lw=2,
         label='R(t) - Одужали')

plt.title('Динаміка базової SIR-моделі\n(м. Чернівці)')

plt.xlabel('Час, t (дні)')
plt.ylabel('Кількість осіб (у тисячах)')

plt.grid(True)
plt.legend(loc='best')
plt.tight_layout()

plt.show()

```

3.3 Опис роботи програми

1. Імпортуються бібліотеки:
2. NumPy — для роботи з масивами;
3. SciPy — для чисельного інтегрування;

4. Matplotlib — для побудови графіків.
 5. Створюється функція `sir_model`, яка реалізує систему SIR-рівнянь.
 6. Задаються початкові умови та параметри моделі.
 7. Формується часовий інтервал моделювання.
 8. За допомогою функції `odeint()` знаходиться наближений чисельний розв'язок системи.
 9. Отримані результати візуалізуються у вигляді графіків.
-

3.4 Аналіз результатів моделювання

У результаті виконання програми буде побудовано три криві:

Синя крива $S(t)$

Відображає кількість сприйнятливих до інфекції осіб.

Крива поступово спадає, оскільки частина населення заражається.

Червона крива $I(t)$

Відображає кількість інфікованих осіб.

На початку кількість інфікованих зростає, досягає максимального значення, після чого починає спадати.

Це пояснюється тим, що кількість сприйнятливих осіб зменшується.

Зелена крива $R(t)$

Відображає кількість осіб, які одужали або вибули.

Крива монотонно зростає, оскільки з часом кількість одужалих збільшується.

Загальний висновок

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено базову SIR-модель поширення інфекційних захворювань.

Було:

- обчислено базове репродуктивне число інфекції;
- визначено умови виникнення епідемічного спалаху;
- виконано масштабування популяції;
- визначено початкові умови моделі;
- реалізовано чисельне розв'язання системи диференціальних рівнянь мовою Python;
- виконано аналіз отриманих графіків.

За результатами моделювання встановлено, що при $R_0 > 1$ інфекція поширюється у популяції та викликає епідемічний спалах.

SIR-модель дозволяє ефективно аналізувати динаміку епідемічних процесів та прогнозувати розвиток інфекційних захворювань.